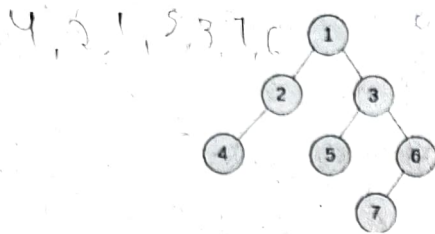


1) Ano: 2021 - Banca: AOC. Dada a árvore a seguir, assinale a alternativa que apresenta o percurso em ordem para essa árvore.



- a) 1 2 4 3 5 6 7
- b) 1 2 3 4 5 6 7
- c) 4 2 1 7 5 6 3
- ☒ d) 4 2 1 5 3 7 6
- e) 7 4 5 6 2 3 1

2) Ano: 2015 - Banca: MPE-RS. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

Denomina-se _____ de um nó de uma árvore o número de subárvores que são subordinadas diretamente a este nó.

- a) altura
- b) profundidade
- ☒ c) caminho
- d) nível
- e) grau

3) Ano: 2015 - Banca: CETRO. Sobre estruturas de dados do tipo árvore binária, analise as assertivas abaixo.

I. Diferente das listas simplesmente encadeadas, as árvores binárias permitem que cada nó tenha dois nós sucessores (filhos).

II. Raiz é o nó mais inferior da árvore binária que não possui sucessores (filhos).

III. Folha é qualquer nó da árvore binária que não tenha sucessores (filhos).

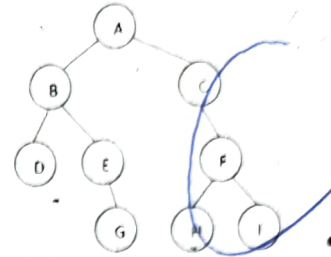
É correto o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- ☒ e) I e III, apenas.

4) Ano: 2018 - Banca: FAURGS. Uma árvore binária é caracterizada por ter:

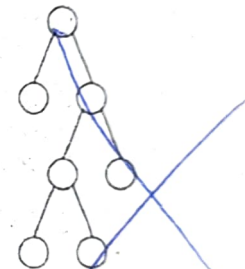
- a) cada nó associado a um valor que pode ser falso ou verdadeiro.
- b) todos os seus níveis com a mesma quantidade de nós.
- ☒ c) no máximo dois nós-filhos por nó-pai.
- d) uma estrutura balanceada.
- e) uma profundidade equivalente a uma potência de 2.

5) Ano: 2020 Banca: AOC. Analise a seguinte árvore binária e assinale a alternativa correta.



- a) "A" é filho de todos.
- b) "B" e "C" são caules da árvore.
- c) "B" tem grau de saída 3 e "C" grau 2.
- ☒ d) TA é a subárvore enraizada em "A", portanto toda a árvore.
- e) Com exceção do nó "A", que é raiz, os demais nós são conhecidos como folhas.

6) Ano: 2016 - Banca: AOC. A imagem a seguir representa uma estrutura de dados chamada árvore binária. Há vários tipos de árvores binárias. Qual é o tipo de árvore binária que tal imagem representa?



- a) Árvore binária em largura.
- b) Árvore estritamente binária.
- c) Árvore binária em profundidade.
- ☒ d) Árvore binária cheia.
- e) Árvore binária completa.

7) Ano: 2019 Banca: CS-UFG. O caminhamento com percurso pós-ordem em uma árvore binária resultou na sequência "A X K D C J B", em que cada caractere se refere a um nó visitado. Nesse caso, o nó raiz refere-se ao caractere:

- a) A
- b) C
- ☒ c) D
- d) B
- e) X

8) Quantos nós cabem em uma Árvore Binária de Busca de 9 níveis. Considere a raiz como estando em nível 1.

- a) 412
- ☒ b) 510
- c) 511
- d) 1023
- e) 1024

9) Uma árvore binária é dita balanceada quando:

- a) para cada nó, os graus de suas duas subárvores diferem de, no máximo, 1.
- ☒ b) para cada nó, as alturas de suas duas subárvores diferem de, no máximo, 1.
- c) para cada nó, o número de nós internos pares de suas duas subárvores diferem de, no máximo, 1.
- d) sua raiz tem valor menor ou igual ao da média aritmética da soma das chaves.
- e) todas as suas folhas estão no último nível, o mais profundo.

10) Em qual dos percursos em ordem a seguir tem-se uma possível árvore de busca binária:

- a) 3-1-5-10-50-20
- ☒ b) 1-3-5-10-44-54
- c) 20-18-16-10-8
- d) 3-5-2-11-20
- e) 1-3-5-10-50-33

11) Sobre árvores em estruturas de dados, considere os seguintes pontos:

- ☒ I - Uma árvore pode não ter nenhum elemento (árvore vazia).
 - ☒ II - Um elemento na árvore que não possui galhos é conhecido como externo ou folha.
 - III - Para inserção em uma árvore de busca binária podemos fazer um algoritmo iterativo ou recursivo.
 - IV - Uma raiz dupla é um caso especial da topologia para evitar loop infinito em algoritmos de buscas recursivos.
- Sobre eles, marque a opção correta:
- a) apenas I está correto
 - b) apenas I e III estão corretos
 - ☒ c) todos os pontos estão corretos
 - d) apenas I, II e III estão corretos
 - e) apenas I e II estão corretos

12) Ano: 2014 Banca: CESGRANRIO. Suponha uma árvore de pesquisa binária com números entre 10 e 200. Se procurarmos pelo número 50, a única sequência válida de números visitados é:

- a) 85 11 76 33 50
- ☒ b) 20 200 300 30 40 49 50
- c) 40 70 21 50
- d) 80 11 37 25 52 50
- e) 86 85 84 100 30 37 50

13) Em Estrutura de Dados o que é uma árvore degenerada:

- a) mal formada, com ligações faltando
- b) desbalanceada
- c) aberta ou cíclica
- ☒ d) com bug de loop infinito
- e) com quantidade ímpar de elementos